

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall Nat

Sintya Shavna Tamawulan - 5024241047

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan infrastruktur jaringan komputer yang semakin kompleks, aspek keamanan data, efisiensi alokasi alamat IP, dan ketersediaan jaringan (*network availability*) menjadi prioritas utama. Dalam implementasi jaringan skala luas maupun lokal, ketersediaan jalur cadangan (*redundancy*) sering kali diterapkan menggunakan topologi segitiga (*triangle topology*) untuk mencegah terjadinya *single point of failure*. Namun, implementasi fisik maupun virtual dari topologi ini membawa tantangan tersendiri dalam pengelolaan lalu lintas data antar-sub-jaringan yang berbeda.

Salah satu kendala utama dalam jaringan global saat ini adalah keterbatasan jumlah alamat IPv4 publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang mampu menghemat penggunaan IP publik dengan cara memetakan banyak alamat IP privat di dalam jaringan lokal ke satu atau beberapa IP publik yang terhubung ke internet. Mekanisme ini dikenal sebagai *Network Address Translation* (NAT). Selain masalah efisiensi IP, lalu lintas data yang keluar-masuk jaringan lokal juga sangat rentan terhadap ancaman keamanan dan akses yang tidak sah, sehingga diperlukan sistem pemfilteran paket data yang disebut *Firewall*.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi dan cara mengonfigurasi fitur NAT berbasis *Masquerade* serta aturan *Firewall* pada perangkat berbasis MikroTik RouterOS. Melalui simulasi menggunakan PNET Lab dengan skenario topologi segitiga statis, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis alur komunikasi paket data dari jaringan lokal (*LAN*) menuju jaringan luar (*Cloud Net/Internet*), serta menyelesaikan kendala kegagalan rute (*routing failure*) yang sering terjadi pada implementasi dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Beberapa konsep dasar yang melandasi pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi jaringan lokal dari akses tidak sah, serangan, atau gangguan dari luar jaringan (seperti internet). *Firewall* bekerja dengan cara memeriksa, menyaring (*filtering*), memblokir, atau mengizinkan paket data yang melintas berdasarkan aturan (*rules*) yang telah ditentukan oleh administrator jaringan. Pada MikroTik RouterOS, fitur *Firewall Filter* umumnya dibagi menjadi tiga *chain* utama, yaitu:

- *Input*: Untuk menyaring paket data yang menuju langsung ke proses internal router.
- *Output*: Untuk menyaring paket data yang berasal dari dalam router dan akan keluar menuju jaringan.
- *Forward*: Untuk menyaring paket data yang hanya melintasi router (melewati router dari satu jaringan ke jaringan lain, seperti dari PC lokal menuju internet).

2. Network Address Translation (NAT)

NAT adalah sebuah protokol jaringan yang berfungsi untuk mengubah atau memetakan alamat IP asal (*source IP*) maupun IP tujuan (*destination IP*) di dalam *header* paket data IP. Tujuan utama dari NAT adalah memungkinkan perangkat-perangkat dengan IP privat (lokal) dapat berkomunikasi dan mengakses jaringan internet publik menggunakan satu IP publik yang valid.

3. NAT Masquerade

Masquerade merupakan salah satu metode dari *Source NAT* (srcnat) yang digunakan pada koneksi internet dengan IP publik yang bersifat dinamis (berubah-ubah). Cara kerjanya adalah dengan mengubah IP privat asal dari komputer *client* menjadi IP publik yang saat itu sedang aktif menempel pada *interface outbound* router (misalnya *ether1* yang terhubung ke *Cloud Net*). Dengan fungsi ini, seluruh perangkat di bawah *Switch* atau rute LAN dapat melakukan koneksi internet secara simultan.

4. Subnetting /30

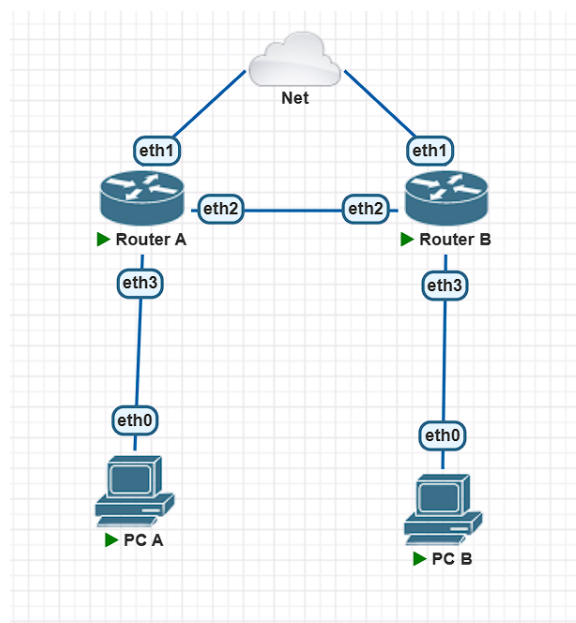
Pada topologi jaringan antar-router (*point-to-point*), subnetting dengan *Network Prefix /30* sangat ideal digunakan. Subnet /30 memiliki *subnet mask* berupa 255.255.255.252 dan hanya menyediakan total 4 alamat IP. Dari 4 alamat tersebut, 1 alamat digunakan sebagai *Network Address*, 1 alamat sebagai *Broadcast Address*, sehingga menyisakan hanya 2 alamat IP valid yang dapat digunakan oleh host atau *interface* perangkat (misalnya penghubung antara Router A dan Router B).

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi dokumentasi hasil konfigurasi dan pengujian parameter jaringan pada PNET Lab menggunakan topologi segitiga (*triangle topology*), serta penjelasan teknis dari masing-masing hasil *capture*.

1. Topologi Jaringan Berbasis Redundant

Berikut adalah rancangan topologi segitiga yang digunakan dalam praktikum ini, di mana kedua router terhubung langsung ke *Cloud Net* (Internet) dan saling terhubung menggunakan subnet berbasis /30.

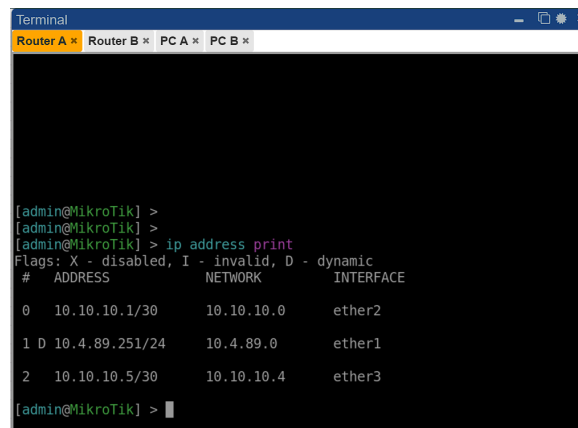


Gambar 1: Rancangan Topologi Segitiga di PNET Lab

Penjelasan: Topologi ini memisahkan jalur lokal PC A dan PC B menggunakan segmen jaringan yang berbeda, namun tetap mempertahankan interkoneksi antar-router melalui *interface* ether2.

2. Hasil Konfigurasi IP Address pada Router A

Capture ini menunjukkan tabel *address list* pada Router A setelah dilakukan konfigurasi ulang.



```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

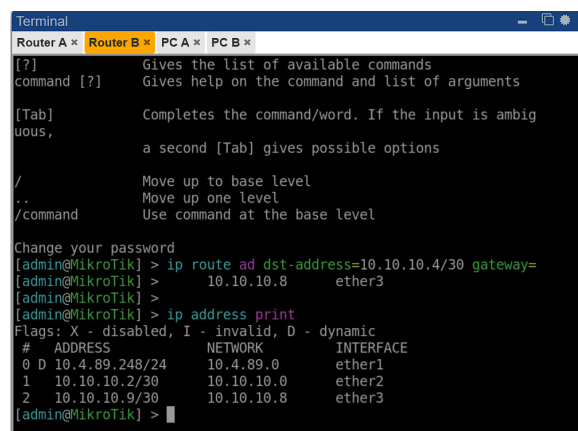
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 D 10.4.89.251/24 10.4.89.0 ether1
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Tabel IP Address Router A

Penjelasan: Router A dikonfigurasi dengan IP 10.10.10.1/30 pada ether2 (jalur ke Router B) dan IP 10.10.10.5/30 pada ether3 sebagai *Gateway* untuk PC A. Alokasi IP dinamis (*dynamic*) didapatkan pada ether1 menuju internet.

3. Hasil Konfigurasi IP Address pada Router B

Capture ini menampilkan kesuksesan pembersihan tabel IP ghaib/bertumpuk pada Router B sehingga tersisa konfigurasi yang sah dan valid.



```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

Change your password
[admin@MikroTik] > ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=
[admin@MikroTik] > 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.248/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 3: Tabel IP Address Router B Setelah Reset dan Konfigurasi Ulang

Penjelasan: Berdasarkan Gambar 3, Router B berhasil dikonfigurasi dengan IP 10.10.10.2/30 pada ether2 (penghubung Router A) dan IP 10.10.10.9/30 pada ether3 (*Gateway* PC B). Indikator flag D menunjukkan ether1 berhasil menerima IP publik dinamis dari internet.

4. Pengujian Konektivitas dan Aktivasi NAT pada PC A

Berikut adalah hasil pengujian *pinging* dari terminal VPCS PC A setelah dialokasikan IP manual statis.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open A

VPCS> ip 10.10.10.6 10.10.10.5 30
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.10.10.6 255.255.255.252 gateway 10.10.10.5

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.226 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.311 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.457 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.632 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.958 ms

VPCS>
```

Gambar 4: Hasil Tes Ping 8.8.8.8 dari PC A

Penjelasan: Dengan memberikan perintah `ip 10.10.10.6 10.10.10.5 30`, PC A memiliki IP valid di dalam subnetnya. Hasil *reply* saat melakukan `ping 8.8.8.8` membuktikan bahwa aturan *Firewall NAT Masquerade* pada Router A telah bekerja dengan sempurna untuk mentranslasikan IP privat PC A.

5. Pengujian Routing Statis Antar Jaringan pada PC B

Berikut adalah hasil uji koneksi lintas router (*cross-network pinging*) yang dilakukan dari terminal PC B ke arah PC A.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open B

VPCS> ip 10.10.10.10 10.10.10.9 30
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.10.10.10 255.255.255.252 gateway 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.038 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.476 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.584 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.557 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.487 ms

VPCS>
```

Gambar 5: Hasil Tes Ping Lintas Subnet dari PC B ke PC A

Penjelasan: PC B diberikan konfigurasi IP statis `10.10.10.10/30` dengan *gateway* `10.10.10.9`. Ketika dilakukan `ping 10.10.10.6` (IP PC A), muncul respon balasan (*reply*). Hal ini membuktikan bahwa tabel rute statis (*static routing rule*) yang kita tanamkan di kedua router telah berhasil menjembatani paket data antar segmen jaringan lokal yang berbeda tanpa terputus.